

Manual de Operación y Automatización del Observatorio

Basado en RTS2 (Remote Telescope System 2)

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF)

4 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura del Sistema RTS2	3
2.1. Componentes y Demonios Principales	3
3. Configuración del Entorno (Linux)	4
3.1. Archivo <code>rts2.ini</code>	4
3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)	4
4. Arranque y Operación	5
4.1. Comandos de Inicio	5
4.2. Interfaz de Usuario	5
5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)	6

1. Introducción

El presente documento constituye el Manual Oficial de Operación y Automatización del observatorio astronómico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Este proyecto nace de la iniciativa de un grupo de estudiantes con el objetivo de reparar, actualizar y automatizar las instalaciones del observatorio, el cual cuenta como instrumento principal con un telescopio **Meade LX200** y una cúpula motorizada.

Para llevar a cabo esta automatización, se ha adoptado el software **RTS2** (Remote Telescope System 2), un entorno de código abierto ampliamente utilizado a nivel mundial para el control robótico de observatorios astronómicos. RTS2 permite no solo coordinar el movimiento del telescopio y la apertura de la cúpula, sino también programar secuencias de observación desatendidas, gestionar cámaras y registrar condiciones meteorológicas.

El objetivo principal de esta guía es proporcionar a los futuros alumnos e investigadores de la facultad un recurso claro, técnico y estructurado. Aquí se detalla desde la configuración inicial en sistemas Linux y la compilación del código fuente, hasta los comandos diarios de operación y la resolución de problemas (troubleshooting).

2. Arquitectura del Sistema RTS2

RTS2 (Remote Telescope System 2) está diseñado como un sistema distribuido y modular basado en *demonios* (procesos que se ejecutan en segundo plano en Linux). Esto permite aislar los fallos: si la cámara falla, el demonio de la cámara se reinicia sin afectar al seguimiento del telescopio.

Todos los demonios se comunican entre sí enviando mensajes a través de un puerto de red local (habitualmente el puerto 8889).

2.1. Componentes y Demonios Principales

En nuestro observatorio, la arquitectura se compondrá principalmente de los siguientes elementos:

- **centrald**: Es el cerebro del sistema y el enrutador de mensajes. Conoce el estado global y permite que los demás demonios hablen entre ellos. Debe ejecutarse siempre el primero.
- **teld** (Telescope Daemon): Controla el apuntado, el seguimiento y el movimiento de la montura. Para nuestro telescopio, utilizaremos el módulo específico de **Meade LX200**.
- **dome** (Dome Daemon): Controla el movimiento de la cúpula, asegurándose de que la apertura (la rendija) esté siempre alineada con donde apunta el telescopio.
- **camd** (Camera Daemon): Se encarga de controlar la cámara principal, gestionar los tiempos de exposición y la refrigeración.
- **execd** (Execution Daemon): Es el encargado de leer los planes de observación (qué observar, cuándo y cómo) y enviar las órdenes en secuencia al resto del sistema.
- **Base de Datos (PostgreSQL)**: RTS2 guarda todos los objetivos astronómicos, registros de observación y logs en una base de datos central para poder automatizar el observatorio.

3. Configuración del Entorno (Linux)

Los archivos de configuración principales de RTS2 se alojan en el directorio `/etc/rts2/`.

3.1. Archivo `rts2.ini`

(En esta sección se documentará el contenido del archivo principal extraído del ordenador del laboratorio).

3.2. Configuración del Telescopio (Meade LX200)

El Meade LX200 se conecta típicamente a través de un puerto serie o adaptador USB-Serie (ej: `/dev/ttyUSB0`). (Aquí añadiremos las líneas de configuración exactas una vez tengamos los archivos).

4. Arranque y Operación

4.1. Comandos de Inicio

Para iniciar el sistema de forma manual, el orden recomendado es:

```
$ rts2-centrald  
$ rts2-teld-lx200 -d /dev/ttyUSB0  
...
```

4.2. Interfaz de Usuario

(Sección para documentar qué interfaz gráfica o de terminal se usa para mandar comandos, como `rts2-mon`).

5. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- **Problema:** El telescopio no responde a los comandos.
- **Solución:** Verificar permisos del puerto serie (`sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0`) y comprobar logs en `/var/log/syslog` o la salida del demonio.